

Anexo de correcciones propuestas - FS_v1.2 (draft v2)

Este anexo NO constituye una declaracion de cumplimiento GMP y NO aprueba el documento. Insumo para decision humana via Capa 9. NO marcado como approved / compliant / effective / released.

Documento base: 215115305 SCADA-PCS Misc PLC System FS_v1.2.pdf

SHA-256 (original intacto): 56095a7541fbb62e30d00e77308fde4c2ac0f4ec945adbf19a968b79debc82eb

Cobertura: 100.0% (27/27 x 3 agentes)

Clasificacion: DRAFT_READY_AWAITING_HUMAN_REVIEW

Generado: 2026-07-16T13:50:17.638339+00:00

Cobertura 100% en los 3 agentes (27/27 chunks cada uno). Las 4 contradicciones internas detectadas fueron analizadas y tienen resolucion tecnica propuesta con changelog trazable (clasificacion anterior/nueva, motivo, evidencia, fuente regulatoria) ? 2 reclasificadas a no_cumple documentalmente (falsos positivos por evidencia mal asignada a checkpoint) y 2 mantenidas cumple_parcialmente con brecha reescrita (diferencia de alcance, no contradiccion real). Estas resoluciones son propuestas tecnicas pendientes de revision/aprobacion humana formal antes de considerarse cerradas ? el borrador NO debe marcarse como approved, compliant, effective ni released.

Changelog v1 -> v2: resolucion de 4 contradicciones

C1-FDA-11.10d (falso positivo)

antes: cumple_parcialmente (contradiccion)

despues: no_cumple (no_cumple_documentalmente_en_FS)

motivo: Cita anclada (pag 46-47) es de audit trail de login, no de control de acceso. Trasladada a COR-2.

fuelle: OFFICIAL_ECFR_21CFR_part11.txt - 11.10(d)

C3-ANNEX11-12 (falso positivo)

antes: cumple_parcialmente (contradiccion)

despues: no_cumple (no_cumple_documentalmente_en_FS)

motivo: Cita anclada (pag 20-21) es sobre timestamp UTC, no seguridad fisica/logica. Trasladada a ALCOA_CONSISTENT.

fuelle: OFFICIAL_EU_GMP_ANNEX11.pdf - Seccion 12

C2-ANNEX11-7.1 (diferencia de alcance)

antes: cumple_parcialmente (contradiccion)

despues: cumple_parcialmente (brecha reescrita)

motivo: Existe capacidad de archivo; faltan retencion/backup/recuperacion/proteccion.

fuelle: OFFICIAL_EU_GMP_ANNEX11.pdf - Seccion 7 (7.1, 7.2)

C4-ALCOA-AVAILABLE (diferencia de alcance)

antes: cumple_parcialmente (contradiccion)

despues: cumple_parcialmente (brecha reescrita)

motivo: Existen mecanismos funcionales (trending/alarmas/logging); falta politica formal de disponibilidad.

fuelle: OFFICIAL_MHRA_GXP_DI_GUIDANCE_2018.pdf - 3.10

Fuentes regulatorias utilizadas (corpus local, sin Internet)

C1-FDA-11.10d: eCFR www.ecfr.gov - Title 21 Part 11 completo ? Section 11.10 Controls for closed systems, parrafo (d) 'Limiting system access to authorized individuals.'

SHA-256: e41aa1b33dd09397352820b6568b0619d8b61a7f340f550a09553e6fdd82c21e

C2-ANNEX11-7.1 / C3-ANNEX11-12: European Commission - EudraLex Volume 4, Annex 11 (health.ec.europa.eu) ? 7. Data Storage (7.1, 7.2) y 12. Security (12.1, 12.2, 12.3)

SHA-256: 8ec11211ba33bf88ad4e71acc6bf60fd0e7823cfa495b116872e2c287e4aebbb

C4-ALCOA-AVAILABLE: MHRA GXP Data Integrity Guidance and Definitions, Revision 1, March 2018 ? 3.10 - define ALCOA+ y el atributo 'Available' (datos completos, consistentes, perdurables y disponibles durante todo el ciclo de vida)

SHA-256: None

Matriz de correcciones (actualizada)

COR-1 ? Control de acceso y autorizacion

Agregar al FS una seccion de control de acceso: matriz de roles/usuarios, mecanismo de autenticacion y autorizacion (authority checks), y trazabilidad de que usuario genera/modifica cada dato. Referenciar el SOP de control de acceso vigente en vez de asumirlo implicito.

- 21_CFR_11.10(d) [fda_part11_agent] estado=no_cumple severidad=mayor pag=pag 1-3, 4-4, 5-6, 7-9, 10-13, 18-19, 20-21, 35-36, 51-52, 53-54, 56-56, 58-58 (
- 21_CFR_11.10(g) [fda_part11_agent] estado=no_cumple severidad=mayor pag=pag 1-3 (chunk 0)
- ANNEX11_12 [eu_annex11_agent] estado=no_cumple severidad=mayor pag=pag 4-4, 7-9, 14-15, 18-19, 56-56, 58-58 (no_cumple documentalmente; cita UTC de
- ALCOA_ATTRIBUTABLE [alcoa_plus_agent] estado=cumple_parcialmente severidad=menor pag=pag 7-9 (chunk 3)

COR-2 ? Audit trail e integridad del dato (ALCOA+)

Agregar al FS una seccion de Audit Trail que describa: captura automatica con timestamp, preservacion del dato original, exactitud verificada (calibracion), completitud sin exclusiones, consistencia cronologica y perdurabilidad del registro. Esto cubre simultaneamente el requisito de audit trail de FDA/Annex11 y los 6 atributos ALCOA+ relacionados con el ciclo de vida del dato.

- 21_CFR_11.10(e) [fda_part11_agent] estado=evidencia_insuficiente severidad=no_determinada pag=paginas 1-58 (todo el documento, por chunks)
- ANNEX11_9 [eu_annex11_agent] estado=no_cumple severidad=mayor pag=pag 4-4 (chunk 1)
- ALCOA_CONTEMPORANEOUS [alcoa_plus_agent] estado=no_cumple severidad=mayor pag=pag 41-42 (chunk 17)
- ALCOA_ORIGINAL [alcoa_plus_agent] estado=no_cumple severidad=mayor pag=pag 5-6 (chunk 2)
- ALCOA_ACCURATE [alcoa_plus_agent] estado=no_cumple severidad=mayor pag=pag 10-13 (chunk 4)
- ALCOA_COMPLETE [alcoa_plus_agent] estado=no_cumple severidad=mayor pag=pag 41-42 (chunk 17)
- ALCOA_CONSISTENT [alcoa_plus_agent] estado=no_cumple severidad=mayor pag=pag 10-13 (chunk 4)
- ALCOA_ENDURING [alcoa_plus_agent] estado=no_cumple severidad=mayor pag=pag 10-13 (chunk 4)

COR-3 ? Firma electronica

Agregar especificacion de firma electronica: manifestacion visible del firmante, vinculo logico/criptografico al registro firmado, y componentes de identificacion segun 21 CFR 11.200.

- 21_CFR_11.50_11.70 [fda_part11_agent] estado=no_cumple severidad=mayor pag=pag 1-3 (chunk 0)

COR-4 ? Validacion del sistema y gestion de riesgo

Referenciar en el FS el plan de validacion del sistema computarizado (protocolos IQ/OQ/PQ) y el analisis de riesgo GAMP 5 correspondiente.

- 21_CFR_11.10(a) [fda_part11_agent] estado=evidencia_insuficiente severidad=no_determinada pag=paginas 1-58 (todo el documento, por chunks)
- ANNEX11_4 [eu_annex11_agent] estado=no_cumple severidad=mayor pag=pag 4-4 (chunk 1)

COR-5 ? Almacenamiento, retencion y disponibilidad

Documentar politica de almacenamiento/backup, legibilidad a largo plazo, retencion de registros y disponibilidad para revision/auditoria.

- ANNEX11_7.1 [eu_annex11_agent] estado=cumple_parcialmente severidad=mayor pag=pag 4-4:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:cumple_parc
- ANNEX11_17 [eu_annex11_agent] estado=no_cumple severidad=mayor pag=pag 4-4 (chunk 1)
- ALCOA_LEGIBLE [alcoa_plus_agent] estado=cumple_parcialmente severidad=menor pag=pag 22-23 (chunk 9) (confirmado sin contradiccion por retry: pag 18-19)
- ALCOA_AVAILABLE [alcoa_plus_agent] estado=cumple_parcialmente severidad=mayor pag=pag 10-13:no_cumple, pag 22-23:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialment

Contradicciones (estado final)

21_CFR_11.10(d) (fda_part11_agent) ? RESUELTA (falso_positivo)

pag 1-3:no_cumple, pag 4-4:no_cumple, pag 5-6:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 10-13:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:no_cumple, pag 35-36:no_cumple, pag 46-47:cumple_parcialmente, pag 51-52:no_cumple, pag 53-54:no_cumple, pag 56-56:no_cumple, pag 58-58:no_cumple

ANNEX11_7.1 (eu_annex11_agent) ? RESUELTA (diferencia_de_alcance)

pag 4-4:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:cumple_parcialmente, pag 26-28:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 39-40:cumple_parcialmente, pag 41-42:cumple_parcialmente, pag 56-56:no_cumple, pag 58-58:no_cumple

ANNEX11_12 (eu_annex11_agent) ? RESUELTA (falso_positivo)

pag 4-4:no_cumple, pag 7-9:no_cumple, pag 14-15:no_cumple, pag 18-19:no_cumple, pag 20-21:cumple_parcialmente, pag 56-56:no_cumple, pag 58-58:no_cumple

ALCOA_AVAILABLE (alcoa_plus_agent) ? RESUELTA (diferencia_de_alcance)

pag 10-13:no_cumple, pag 22-23:cumple_parcialmente, pag 35-36:cumple_parcialmente, pag 41-42:no_cumple, pag 51-52:cumple_parcialmente, pag 53-54:no_cumple, pag 58-58:cumple_parcialmente

Puntos pendientes

- Revision y aprobacion humana FORMAL de las 4 resoluciones (Capa 9).
- COR-1 permanece ABIERTO.
- COR-5 permanece ABIERTO.
- REM-GMPAI-001 no se cierra por este anexo.
- Cita trasladada a ALCOA_CONSISTENT es informativa, pendiente de evaluacion propia.